# 第 1 章　测试：Landau 方程、幂次计数与区域方法

## 1.1　Landau 方程与夹点

### 1.1.1　Feynman 参数表示

考虑 $L$ 圈、$N$ 条内线的图 $G$。第 $j$ 条线的动量 $q_j=\sum_{l}\eta_{jl}k_l+r_j$（$\eta_{jl}\in\{0,\pm1\}$，$r_j$ 为外动量的线性组合），质量 $m_j$，传播子 $\mathrm{i}/(D_j+\mathrm{i}0)$，$D_j\equiv q_j^2-m_j^2$。对标量被积函数，

$$\int\prod_{l=1}^{L}\frac{\mathrm{d}^{D}k_l}{\mathrm{i}\pi^{D/2}}\prod_{j=1}^{N}\frac{1}{(-D_j-\mathrm{i}0)^{\nu_j}} =\frac{\Gamma(\nu-LD/2)}{\prod_j\Gamma(\nu_j)}\int_{\mathbb{R}^N_+}\prod_j \mathrm{d}\alpha_j\,\alpha_j^{\nu_j-1}\,\delta\Big(1-\sum_{j\in\sigma}\alpha_j\Big)\frac{\mathcal{U}^{\nu-(L+1)D/2}}{(\mathcal{F}-\mathrm{i}0)^{\nu-LD/2}},\tag{1.1}$$

$\nu=\sum_j\nu_j$，$\sigma$ 为任意非空子集（Cheng–Wu 定理）。记二次型 $\mathcal{D}(\alpha,k)\equiv\sum_j\alpha_j(m_j^2-q_j^2)$，其对 $k$ 的驻点为 $k_c(\alpha)$；则 $\mathcal{U}=\det A=\sum_{T\in\mathcal{T}_1}\prod_{j\notin T}\alpha_j$，$\mathcal{F}=\mathcal{U}\,\mathcal{D}(\alpha,k_c)=-\sum_{T\in\mathcal{T}_2}\big(\prod_{j\notin T}\alpha_j\big)s_T+\mathcal{U}\sum_j\alpha_j m_j^2$，其中 $\mathcal{T}_1$、$\mathcal{T}_2$ 为生成树与 2-森林，$s_T$ 为流入 2-森林一个连通分支的动量的平方。$\mathcal{U}$、$\mathcal{F}$ 分别是 $L$、$L+1$ 次齐次多项式。

### 1.1.2　参数空间形式的 Landau 条件

**定理 1.1**（Landau 条件，参数形式）　R 严格　设 $p_0$ 为实外运动学，$D$ 取值使 式 (1.1) 中除 $\mathcal{F}$ 的零点外再无不可积性（紫外收敛假设）。若闭单形 $\bar{\Delta}=\{\alpha_j\ge0,\ \sum_j\alpha_j=1\}$ 上不存在满足

$$\mathcal{F}(\alpha,p_0)=0,\qquad \alpha_j\,\frac{\partial\mathcal{F}}{\partial\alpha_j}(\alpha,p_0)=0\quad(j=1,\dots,N)\tag{1.2}$$

的点，则积分在 $p_0$ 处有限，且作为不变量的函数可全纯延拓到 $p_0$ 的复邻域。等价地：$p_0$ 处的红外发散或奇点必伴随 式 (1.2) 的解。由 Euler 关系 $(L+1)\mathcal{F}=\sum_j\alpha_j\partial_j\mathcal{F}$，第一式由其余各式推出。

证明　取 $\sigma=\{1,\dots,N\}$。令 $c(\alpha)=\sum_k\alpha_k\partial_k\mathcal{F}$，$w_j=\partial_j\mathcal{F}-c$，作形变 $z_j(\alpha,\tau)=\alpha_j\,[1-\mathrm{i}\tau\eta\,w_j(\alpha)]$，$0\le\tau\le1$，$\eta>0$ 充分小。(i) $\sum_j z_j=1-\mathrm{i}\tau\eta(c-c)=1$，约束保持。(ii) $\alpha_j=0$ 时 $z_j=0$：单形的各面被映入相应的复面，Stokes 公式中“侧面”的贡献为零（全纯 $(N-1,0)$ 形式限制到落在 $(N-2)$ 维复面内的实链上为零）；因而参数空间的端点奇异与内部奇异被同样处

理。(iii) 对实 $p$，$\mathcal{F}(z)=\mathcal{F}(\alpha)-\mathrm{i}\tau\eta V(\alpha)+O(\eta^2)$，其中 $V=\sum_j \alpha_j w_j^2=\sum_j \alpha_j(\partial_j\mathcal{F})^2-c^2\ge 0$（用到 $\sum_j \alpha_j w_j=0$），且 $O(\eta^2)$ 项为实数，故 $\operatorname{Im}\mathcal{F}(z)=-\tau\eta V+O(\eta^3)$。(iv) 若 $V=\mathcal{F}=0$，则凡 $\alpha_j>0$ 处 $\partial_j\mathcal{F}=c$，于是 $\mathcal{F}=c/(L+1)=0$，即 $c=0$、$\alpha_j\partial_j\mathcal{F}=0$：这正是 式 (1.2) 的解。按假设无解，故连续函数 $|\mathcal{F}|+V$ 在 $\bar{\Delta}\times\mathcal{N}$ 上有正下界 $2\delta$（$\mathcal{N}$ 为 $p_0$ 的邻域，紧性）。$\eta$ 足够小时：$|\mathcal{F}(\alpha)|\ge\delta$ 处 $|\mathcal{F}(z)|>0$；$|\mathcal{F}(\alpha)|<\delta$ 处 $V\ge\delta$，$\operatorname{Im}\mathcal{F}(z)<0$。所以对一切 $\tau\in[0,1]$、$\varepsilon\ge 0$ 均有 $\mathcal{F}(z)-\mathrm{i}\varepsilon\neq 0$：同伦从不在 $-\mathrm{i}0$ 所禁止的一侧穿过奇异集，原积分的 $\varepsilon\to 0^+$ 极限等于形变后的积分。(v) $\mathcal{U}(z)$ 是正单项式乘以落在正实轴附近窄锥内的因子之和，$|\mathcal{U}(z)|\ge\cos\theta\,\mathcal{U}(\alpha)$，紫外可积性不受影响。(vi) 形变后的被积函数有界于 $C\mathcal{U}(\alpha)^a\prod\alpha_j^{\nu_j-1}$ 且对复化的 $p\in\mathcal{N}$ 全纯，由控制收敛定理即得结论。 □

**引理 1.2**（两种形式的等价）　R严格　设 $\mathcal{U}(\alpha)\neq 0$。则 式 (1.2) 成立当且仅当存在实动量 $k$ 使

$$\alpha_j\,D_j(k)=0\quad(\forall j),\qquad \sum_j \alpha_j\,\eta_{jl}\,q_j^{\mu}(k)=0\quad(\forall l,\ \text{圈方程}),\tag{1.3}$$

且此时 $k=k_c(\alpha)$。

*证明*　圈方程即 $\partial\mathcal{D}/\partial k_l=0$，故 $k=k_c$。包络定理给出 $\partial_j(\mathcal{F}/\mathcal{U})=\partial\mathcal{D}/\partial\alpha_j|_{k_c}=-D_j(k_c)$。在 $\mathcal{F}=0$ 处 $\partial_j\mathcal{F}=\mathcal{U}\,\partial_j(\mathcal{F}/\mathcal{U})$，故 $\alpha_j\partial_j\mathcal{F}=-\mathcal{U}\alpha_j D_j(k_c)$。反之 $\alpha_j D_j(k_c)=0$ 给出 $\mathcal{F}/\mathcal{U}=-\sum_j\alpha_j D_j(k_c)=0$。 □

注 1.3　引理 1.2 只是两组方程的代数等价，并不意味着“动量空间积分围道被夹住”当且仅当“参数积分围道被夹住”。Collins（arXiv:2007.04085，附录 D1）指出这一被 Landau 与 Coleman–Norton 默认的蕴涵对无质量图不成立：一圈无质量自能在 $p^2=0$ 时的共线夹点在参数积分中没有对应的夹点（此时 $\mathcal{F}=-p^2\alpha_1\alpha_2$ 恒为零）。因此 定理 1.1 用于外参数的奇异性与红外有限性判据；因子化所需的“圈动量空间中被夹住的区域”由下面的 定理 1.4 刻画。

### 1.1.3　动量空间的夹点判据

**定理 1.4**（被夹点的必要条件）　R严格　固定实外动量。对实点 $k_0\in\mathbb{R}^{4L}$，令 $S=\{j: D_j(k_0)=0\}$，$u_j=\partial D_j/\partial k\,(k_0)$。若不存在 $\alpha\in\mathbb{R}^S_{\ge 0}\setminus\{0\}$ 使 $\sum_{j\in S}\alpha_j u_j=0$，则存在实方向 $v$ 与 $k_0$ 的邻域，使形变 $k\to k+\mathrm{i}\eta\chi(k)v$（$\chi$ 为光滑截断函数）在 $\chi>0$ 处对 $j\in S$ 给出 $\operatorname{Im}D_j>0$，并使 $j\notin S$ 的 $D_j$ 在形变后围道上不为零：$k_0$ 未被夹住。等价地，被夹住的实点满足 $\alpha_j\ge 0$ 的动量空间 Landau 方程 式 (1.3)。

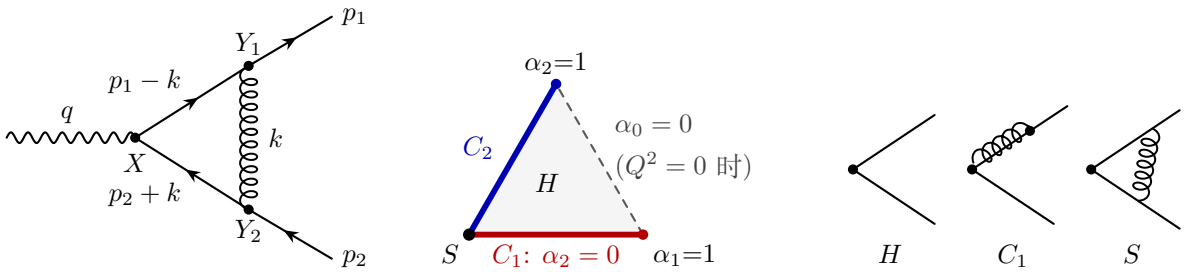
*证明*　Gordan 择一定理：对向量组 $\{u_j\}$，下列二者恰有其一成立——(I) 存在 $v$ 使所有 $u_j\cdot v>0$；(II) 存在 $\alpha\ge 0$、$\alpha\neq 0$ 使 $\sum\alpha_j u_j=0$。〔若 $0\in\operatorname{conv}\{u_j\}$ 则 (II)；否则取紧凸集 $\operatorname{conv}\{u_j\}$ 中距原点最近的点 $v$，则其上 $u\cdot v\ge|v|^2>0$，即 (I)；二者并存将给出 $0=\sum\alpha_j u_j\cdot v>0$。〕由假设 (I) 成立。因 $D_j$ 为二次式，$D_j(k+\mathrm{i}\eta\chi v)=D_j(k)-\eta^2\chi^2(v_j')^2+2\mathrm{i}\eta\chi\,q_j(k)\cdot v_j'$ 严格成立（$v_j'=\sum_l\eta_{jl}v_l$），故 $\operatorname{Im}D_j=\eta\chi\,u_j(k)\cdot v$，由连续性在 $k_0$ 附近为正；$j\notin S$ 时 $|D_j|$ 在小邻域内有正下界，而形变只改变 $O(\eta)$。 □

注 1.5　(a) 零动量无质量线 $u_j=2q_j=0$，总是平凡地满足 Landau 方程；它是否导致发散由幂次计数决定（第 1.2 节）。(b) 反方向（Landau 方程 $\Rightarrow$ 被夹住）以及由局部形变拼成整体形变，

需排除一阶位移为零的“反常形变”，完整证明见 Collins 2020（arXiv:2007.04085，INSPIRE 上无期刊发表记录），其适用范围包括标准 Feynman 图及含 Wilson 线（线性分母）的图；在本书中记为 A 全阶论证。(c) $\alpha_j \geq 0$ 的符号与 $+\mathrm{i}0$ 规定相联系。

**Coleman–Norton 图像。**　对 $\alpha_j \geq 0$ 的实解，令每条线的时空位移 $\Delta x_j = \alpha_j q_j$。圈方程恰是“每个圈上 $\sum \Delta x_j = 0$”，即存在顶点位置使 $x_{\text{终}} - x_{\text{始}} = \alpha_j q_j$：$\alpha_j > 0$ 的在壳线是以速度 $\vec{q}_j/q_j^0$ 经典传播的粒子（无质量线沿光线），$\alpha_j = 0$ 的线长度为零（收缩为有效顶点）。零动量线是退化的：在 $\alpha_j \to \infty$、$\alpha_j q_j$ 有限的标度极限下，它连接任意两点（软交换）。这一代数改写是平凡的 R 严格；而“被夹住 $\Leftrightarrow$ 可经典实现”还需要 定理 1.4 的逆命题（Coleman & Norton 1965；其证明中的缺口见 Collins 2020）。

### 1.1.4　例：一圈无质量顶角




(a) 顶角图与动量记号　(b) 参数单形上的 Landau 集　(c) Coleman–Norton 时空图像

图 1.1　一圈无质量顶角 $\gamma^* \to q\bar{q}$ 的夹点结构。(b) 中红、蓝两条闭棱为参数空间 Landau 解：$\alpha_2 = 0$ 对应 $k = xp_1$（共线于 $p_1$），$\alpha_1 = 0$ 对应 $k = -yp_2$；二者交于软点 $S$（$k = 0$）；第三条棱 $\alpha_0 = 0$（$q\bar{q}$ 两粒子截口）仅在 $Q^2 = 0$ 时是解；内部为硬区域 $H$。

取 $\gamma^*(q) \to q(p_1)\bar{q}(p_2)$，$p_1^2 = p_2^2 = 0$，$q^2 = 2p_1 \cdot p_2 = Q^2 > 0$；内线 $\ell_0 = k$（胶子），$\ell_1 = p_1 - k$，$\ell_2 = p_2 + k$　（图 1.1a）。则

$$\mathcal{U} = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2, \qquad \mathcal{F} = -Q^2 \alpha_1 \alpha_2, \qquad k_c = \alpha_1 p_1 - \alpha_2 p_2 \quad \Big(\sum \alpha = 1\Big). \tag{1.4}$$

式 (1.2) 给出 $\alpha_1 \alpha_2 = 0$：解集是单形的两条闭棱（图 1.1b）。由 引理 1.2：

- 棱 $\alpha_2 = 0$（$\alpha_1 = x \in [0,1]$）：$k = xp_1$，线 0、1 在壳且共线于 $p_1$，反夸克线离壳——**共线夹点面** $C_1$；圈方程 $\alpha_2(p_2 + k) + \alpha_0 k + \alpha_1(k - p_1) = 0$ 给出 $\alpha_0 x = \alpha_1(1 - x)$，故物理区 $0 \leq x \leq 1$。
- 棱 $\alpha_1 = 0$：$k = -yp_2$，$0 \leq y \leq 1$——共线夹点面 $C_2$。
- 顶点 $(1,0,0)$：$k = 0$，三条线均在壳但只有 $\alpha_0 \neq 0$——**软点** $S$。顶点 $(0,1,0)$、$(0,0,1)$：零动量夸克线，即 $C_1$、$C_2$ 的“软夸克”端点（幂次压低）。
- 棱 $\alpha_0 = 0$ 与内部：$Q^2 \neq 0$ 时无解——**硬点** $H$（所有线收缩为一点）。类时 $Q^2$ 下两夸克线同时在壳的截口曲面存在，但按 定理 1.4 未被夹住，只产生吸收部分；仅在 $Q^2 = 0$（法向阈）时被夹住。

同样的结论也可由一圈 Cayley 矩阵 $Y_{ij}=q_i\cdot q_j|_{\text{在壳}}$ 直接得到：$Y=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-Q^2/2\\0&-Q^2/2&0\end{pmatrix}$，$Y_S$ 有非负零向量当且仅当 $S\in\{\{0\},\{1\},\{2\},\{0,1\},\{0,2\}\}$。时空图像（图 1.1c）：$C_1$ 中光子在 $X$ 处产生反夸克与一对共线的夸克–胶子，二者沿 $p_1$ 的光线同行并在 $Y_1=X+\alpha_1(1-x)p_1=X+\alpha_0 x p_1$ 处同时到达而复合；$S$ 中零动量胶子连接两条出射光线上的任意两点。$C_1$、$C_2$、$S$ 均为对数发散（第 1.2 节），在 $S$ 处重叠，产生 $1/\epsilon^2$。

**无质量盒图。**　取 $q_j=k+r_j$，$r_0=0$，$r_1=p_1$，$r_2=p_1+p_2$，$r_3=-p_4$，$p_i^2=0$，$\mathcal{F}=-s\,\alpha_0\alpha_2-t\,\alpha_1\alpha_3$。Landau 集为 3-单形的四条棱 $(01),(12),(23),(30)$（相邻两线在壳且共线于其间流入的外动量）及四个顶点（零动量线：相邻两外线间的软交换）；棱 (02)、(13)（$s$、$t$ 道两粒子截口）仅在 $s=0$、$t=0$ 时为解。标量盒图在 $D=4$ 中每个顶点与每条棱的幂次计数均为对数型，由此给出熟知的 $1/\epsilon^2$ 红外极点。

注 1.6（必要而非充分）　无质量图总有平凡的顶点解。对离壳（欧氏）顶角 $\mathcal{F}=P^2\alpha_0(\alpha_1+\alpha_2)+Q^2\alpha_1\alpha_2$，Landau 集只含三个顶点；在软顶点附近 $\mathcal{F}=rP^2+O(r^2)$（$r=\alpha_1+\alpha_2$），$\int r\,\mathrm{d}r/r$ 收敛，不发散。对有质量在壳外线、无质量胶子，$\mathcal{F}=Q^2\alpha_1\alpha_2+m^2(\alpha_1+\alpha_2)^2$，同一顶点仍是唯一解，但 $\mathcal{F}=r^2(m^2+u(1-u)Q^2)$，$\int r\,\mathrm{d}r/r^2$ 对数发散（软红外发散）。两种情形的 Landau 解完全相同，是幂次计数作出区分。

## 1.2　幂次计数

### 1.2.1　法向坐标与区域标度

在夹点面 $\mathcal{S}$ 附近取内禀坐标与法向坐标 $\kappa_i$，令 $\kappa_i=\lambda^{a_i}\kappa_i'$，每个分母保留最低次项 $\lambda^{A_j}$，分子保留最低次项 $\lambda^{s}$，则齐次积分 $\propto\lambda^{p}$，

$$p=\sum_i a_i-\sum_j A_j+s:\qquad p>0\ \text{压低},\quad p=0\ \text{对数},\quad p<0\ \text{幂次发散}.\tag{1.5}$$

只有在确认齐次积分自身不再有新的夹点面（即某些法向变量更快地趋于零的子面）后，这一估计才是完整的。本书区分两种小参数：“SCET 单位” $\lambda$（共线 $Q(1,\lambda^2,\lambda)$）与 Sterman 单位 $\lambda_S=\lambda^2$；Sterman 的发散度 $\omega$ 是 $\lambda_S$ 的幂次，$p=2\omega$。

### 1.2.2　顶角共线区的对数标度

取 第 1.1 节 的无质量顶角，$p_1=(p_1^+,0,0_T)$，$p_2=(0,p_2^-,0_T)$，$Q^2=2p_1^+p_2^-$，$x=k^+/p_1^+$：$D_0=2k^+k^--k_T^2$，$D_1=-2(p_1^+-k^+)k^--k_T^2$，$D_2=2k^+(p_2^-+k^-)-k_T^2$（均 $+\mathrm{i}0$）。当 $0<x<1$ 时，$D_0$、$D_2$ 的 $k^-$ 极点在实轴下方，$D_1$ 的在上方；$x<0$ 或 $x>1$ 时三个极点同侧，$k^-$ 积分为零。$k_T\to0$ 时 $D_0$ 与 $D_1$ 的极点从两侧夹向 $k^-=0$——这就是共线夹点。在上半平面闭合，

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}k^-\,\frac{1}{(D_0+\mathrm{i}0)(D_1+\mathrm{i}0)(D_2+\mathrm{i}0)}=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2p_1^+}\,\frac{1}{k_T^2\big(xQ^2-k_T^2/(1-x)\big)}\xrightarrow{k_T\to0}\frac{2\pi\mathrm{i}}{2p_1^+\,xQ^2}\,\frac{1}{k_T^2}.\tag{1.6}$$

表 1.1　区域标度（$(k^+,k^-,k_T)$，喷注沿 $\pm z$）及其与 $A$ 共线线 $p_A\sim Q(1,\lambda^2,\lambda)$ 的耦合

| 区域 | 标度 | $k^2$ | $(p_A+k)^2-p_A^2$ 及 eikonal 近似误差 |
|---|---|---|---|
| 硬 | $Q(1,1,1)$ | $Q^2$ | —— |
| $A$ 共线 | $Q(1,\lambda^2,\lambda)$ | $\lambda^2Q^2$ | —— |
| 软 | $Q(\lambda,\lambda,\lambda)$ | $\lambda^2Q^2$ | $\simeq 2p_A^+k^-\sim\lambda Q^2$，误差 $O(\lambda)$ |
| 超软（Libby–Sterman 的“软”） | $Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)$ | $\lambda^4Q^2$ | $\simeq 2p_A^+k^-\sim\lambda^2Q^2$，误差 $O(\lambda^2)$ |
| Glauber | $Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)$ | $\simeq -k_T^2\sim\lambda^2Q^2$ | $2p_A^+k^-2\vec{p}_{AT}\cdot\vec{k}_T-k_T^2$：非 eikonal，误差 $O(1)$ |

于是 $\int \mathrm{d}^2k_T/k_T^2$ 对数发散：每个壳层 $\lambda<|k_T|<2\lambda$ 贡献相同的 $\pi\ln 4\times 2\pi\mathrm{i}/(2p_1^+xQ^2)$；剩下的 $\int \mathrm{d}x/x$ 在 $x\to 0$ 处是软端点，给出第二个对数。用法向坐标 $k^-=\lambda^2\kappa$、$k_T=\lambda\tau$ 直接计数：测度 $\lambda^4$，$D_0,D_1\sim\lambda^2$，$D_2\simeq xQ^2\sim\lambda^0$，$p=0$。对在壳无质量顶角，硬、共线、软、超软、Glauber 各标度均给出 $p=0$——它没有内禀的小标度，因而其低能区域在维数正规化中皆无标度。对离壳顶角（$p_i^2=-P^2=-\lambda^2Q^2$），共线族 $(0,2c,c)$ 在 $c\le 1$ 时 $p=0$、$c\ge 1$ 时 $p=2c-2$；软族 $(c,c,c)$ 在 $c\le 2$ 时 $p=0$、$c\ge 2$ 时 $p=2c-4$：外线虚度把共线对数截断于 $k_T\sim P$，把软对数截断于 $k\sim P^2/Q$（超软标度）。

### 1.2.3　红外发散度公式

记约化图 $R$ 的硬部分 $H$（及割线另一侧的 $H^*$）、喷注 $J$（沿光线 $\beta_J$）与超软子图 $S$。对沿 $+z$ 的喷注 $J$：接入 $H$（与 $H^*$）的线不截肢——$f$ 条夸克线，其中 $f^g$ 条以“好”分量（$\gamma^-\gamma^+/2$）、$f^b$ 条以“坏”分量与 $H$ 收缩；$b$ 条胶子线，其中 $b_+$ 条经喷注分量 $J^+$（标量/纵向极化）、$t$ 条横向、$u$ 条经 $J^-$；软线接入点截肢——$s^g$ 个胶子、$s^q$ 个夸克；$e_J=1$（振幅中带一个外部在壳部分子的喷注），$e_J=2$（前向振幅或 DIS/DY 的靶喷注，以及割图中的末态喷注）。

**命题 1.7**（Feynman 规范下的表观红外发散度）　R严格　在上述记号下，区域 $R$ 的齐次积分 $\propto\lambda_S^{\omega(R)}$（不计对数），

$$\omega(R)=\sum_J\frac{1}{2}\Big(f_J^g+t_J+2u_J+2f_J^b-e_J\Big)+\frac{1}{2}\sum_J s_J^q+b_{S\to H}+\frac{3}{2}\,f_{S\to H}. \tag{1.7}$$

附着在喷注上的软胶子不花代价；附着在喷注上的软夸克每个代价 $\frac{1}{2}$；附着在 $H$ 上的软胶子（夸克）每个代价 1（$\frac{3}{2}$）。

证明　*推动引理*。喷注子图是其动量的 Lorentz 协变函数。沿 $z$ 以快度 $y$（$\mathrm{e}^y=\lambda$）推动：共线动量 $Q(1,\lambda^2,\lambda)\to\lambda Q(1,1,1)$（喷注静止系），超软动量 $Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)\to Q(\lambda^3,\lambda,\lambda^2)$，其主分量 $k^-$ 同为 $\lambda Q$，而在领头幂次下喷注只通过 $k^-$ 依赖软动量（eikonal 耦合）。在静止系中喷注在领头幂次下是 $\sim\lambda Q$ 的动量的 $\dim J$ 次齐次函数（$\dim J$ 为其质量量纲），故 $J\sim\lambda^{\dim J}$（表观地，不计子区域的对数）。推回原参考系时，每个上指标 $+$ 乘 $\lambda^{-1}$、每个 $-$ 指标乘 $\lambda$、横向指标不变，旋量的好分量乘 $\lambda^{-1/2}$、坏分量乘 $\lambda^{1/2}$。

*计数（SCET 单位）*。$D=4$ 中截肢连通 Green 函数的量纲为 $4-\sum_{\text{腿}}d$，$d=1$（胶子）、$\frac{3}{2}$（夸克）；不截肢一条腿再加 $-2$（胶子）或 $-1$（夸克）；外部旋量加 $\frac{1}{2}$，极化矢量加 0。$e_J=1$ 时

$\dim J = 3 - 3b - \frac{5}{2}f - s^g - \frac{3}{2}s^q$，$J$–$H$ 圈数为 $b+f-1$（各 $\sim\lambda^4$），推动因子 $\lambda^{-b_+ + u - \frac{1}{2}f^g + \frac{1}{2}f^b}$，软接入因子 $\lambda^{-s^g - \frac{1}{2}s^q}$，故

$$p_J = \dim J + 4(b+f-1) - b_+ + u - \tfrac{1}{2}f^g + \tfrac{1}{2}f^b - s^g - \tfrac{1}{2}s^q = (f^g + t - 1) + 2(u + f^b) - 2(s^g + s^q).$$

$e_J = 2$ 时：前向喷注多一条截肢外腿而圈数仍为 $b+f-1$；割图末态喷注无外腿，有 $b+f-2$ 个相对圈动量，喷注总动量只有 $P_J^2 \sim \lambda^2$ 一个法向变量。两种情形都给出 $p_J = (f^g + t - 2) + 2(u + f^b) - 2(s^g + s^q)$。软子图的每个连通分支 $a$（$M_a^g$ 条胶子、$M_a^q$ 条夸克外线，不截肢，动量 $\sim\lambda^2 Q$）贡献 $p_{S_a} = 2(4 - 3M_a^g - \frac{5}{2}M_a^q) + 8(M_a - 1) = 2M_a^g + 3M_a^q$；$H$ 为 $O(1)$。求和并利用 $\sum_a M_a^g = \sum_J s_J^g + b_{S\to H}$、$\sum_a M_a^q = \sum_J s_J^q + f_{S\to H}$，得 $p = 2\omega$ 与 式 (1.7)。 □

注 1.8　(a) 命题 1.7 是关于齐次积分标度的陈述，只用到 Lorentz 协变性、量纲分析以及领头幂次下 $H$ 与小分量无关；它自动计入鬼场、四胶子顶点与自能插入。区域贡献的实际上界 $\lambda_S^{\omega}$（乘对数）需要逐层分析嵌套夹点面（Sterman 1978；Libby–Sterman 1978；Collins 2011 第 5 章），在本书中记为 A 全阶论证。(b) Feynman 规范下单个图可能是“超领头”的（$\omega < 0$，例如只经标量极化胶子接入 $H$ 的胶子喷注）；这些项只在规范不变的图之和中由 Ward 恒等式相消。(c) 与 Sterman 直接计数（TASI'95 式 (64)：$n_T = M_J + M_{J'} + 2L_J + 2L_{J'} - N_J - N_{J'} + s'_T$，$s'_T \geq \frac{1}{2}(V_{3,J} + V_{3,J'} - M_J - M_{J'})$）相比，单软胶子、双胶子梯形图与 $3g \to 1g$ 软网均给出 $n_T = 0 = \omega$；其式 (63) 中的 $4(L_S + M_J + M_{J'} - 1)$ 预设 $S$ 连通，式 (64) 对任意个连通分支成立。CSS 1989 式 (143) 是物理规范的形式，对 $b_+ = 0$ 的组态给出相同的分类。(d) 数值核对：$\gamma^* \to q\bar{q}g$ 中胶子与夸克共线时，夸克辐射平方项的分子 $\sim\lambda^2$（逐项为 $\lambda^0$ 的 $\gamma^-\cdots\gamma^-$ 结构相消），$|M|^2 \sim \lambda^{-2}$，乘共线相空间 $\lambda^2$ 后为对数；一圈顶角在共线区只有 $J^+H^-$ 为领头，且 $J\cdot H = (J^+/k^+)(k\cdot H) + O(\lambda^2)$——只有标量（$K$ 胶子）极化存活，经 Ward 恒等式化为 Wilson 线。

表 1.2　式 (1.7) 的若干例子（$\omega$ 为 Sterman 单位）

| 约化图 | $\omega$ |
|---|---|
| 一圈顶角：喷注间软胶子；或共线胶子以标量极化接入 $H$ | 0 |
| 共线胶子以横向极化接入 $H$（扭度 3 型） | $\frac{1}{2}$ |
| “−”极化胶子接入 $H$；三条夸克线接入 $H$（扭度 4 型） | 1 |
| 喷注间交换软夸克；软胶子接入 $H$ | 1 |
| 软夸克接入 $H$ | 2 |
| $e^+e^-$ 双喷注割图，任意多标量极化胶子与软胶子 | 0 |
| 仅一个横向胶子、其余为标量极化的胶子喷注（超领头，规范相消） | $-\frac{1}{2}$ |

### 1.2.4　领头区域

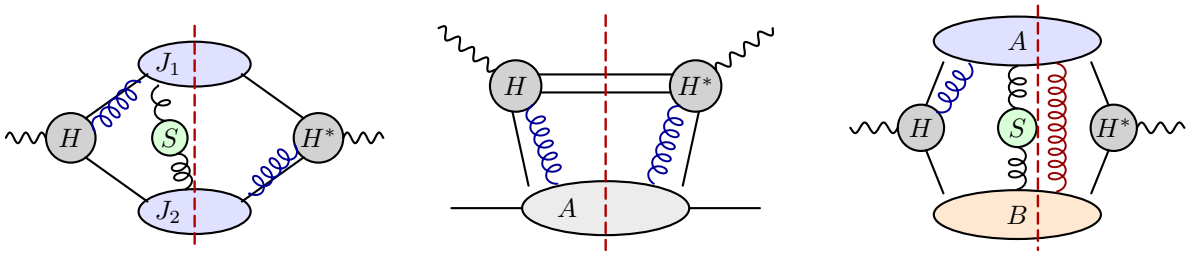
令 $\omega = 0$（并利用 $\omega < 0$ 项的 Ward 恒等式相消），在 Feynman 规范下：

- $e^+e^- \to$ **强子**（割开的真空极化，Sterman 1978）：一个硬顶点 $H$（$H^*$）；末态喷注 $J_i$（$e = 2$）各自在割线两侧 恰以一个物理部分子（一个好分量夸克，或一个横向极化胶子）接入 $H$ 与

$H^*$，外加任意多个标量（纵向）极化胶子；没有“−”极化胶子与坏分量；超软子图 $S$ 只经胶子连到喷注（$S$ 内部可有软夸克圈），从不连到 $H$。

- **DIS**：靶喷注 $A$（$e=2$）在两侧各以一个物理部分子加任意多标量胶子接入 $H$；对末态割线求和后末态夹点不再被夹住（遍举性），领头区域约化为 $H\otimes$（靶喷注）。
- **Drell–Yan**：两个入射喷注 $A$、$B$（各 $e=2$），各以一个物理部分子加任意多标量胶子接入 $H$；$S$ 连接 $A$、$B$（及末态旁观者），不连 $H$；此外旁观者之间的 Glauber 交换在幂次计数上同为领头且被夹住，只有对末态割线求和后才相消（CSS 1985、1988；Bodwin 1985）A 全阶论证。

这与 CSS 1989 第 8.7 节的表述一致：领头幂次下每个喷注只有一条线进入给定的硬子图；协变规范中可有任意多纵向极化胶子把喷注连到硬部分；软子图的外线总是胶子，且只连到高能线而不连硬子图；对 DIS 与 DY，对末态求和消除了涉及末态喷注的夹点。




(a) $e^+e^-\to$ 强子　(b) DIS（对末态求和之后）　(c) Drell–Yan（含 Glauber 交换）

图 1.2　Feynman 规范下的领头约化图。蓝色卷线为标量（纵向）极化胶子，可任意多条；绿色为超软子图，只连喷注；红色卷线为旁观者间的 Glauber 交换。

### 1.2.5　Glauber、软与超软

$A$ 共线线与 $B$ 共线线之间交换一个胶子：软 $\lambda^4\cdot\lambda^{-2}\cdot\lambda^{-1}\cdot\lambda^{-1}$、超软 $\lambda^8\cdot\lambda^{-4}\cdot\lambda^{-2}\cdot\lambda^{-2}$、Glauber $\lambda^6\cdot\lambda^{-2}\cdot\lambda^{-2}\cdot\lambda^{-2}$，全部为 $\lambda^0$。区别在 eikonal 近似：软与超软区有效（误差 $\lambda$、$\lambda^2$），Glauber 区失效（表 1.1）。Glauber 区是否构成困难取决于它是否被夹住：在一圈顶角中，Glauber 区内 $D_1\simeq -2p_1^+k^- - k_T^2$ 只依赖 $k^-$，$D_2\simeq 2p_2^-k^+ - k_T^2$ 只依赖 $k^+$，$D_0\simeq -k_T^2$ 两者都不依赖：每个光锥积分只遇到一个极点，围道可移至 $|k^\pm|\sim k_T$，那里 eikonal 近似成立（CSS 1989 式 (138)）——顶角的 Glauber 区未被夹住。若同一共线子图中携带 $k$ 的既有入射线又有出射线（DY 中的初、末态旁观者相互作用），极点 $k^-=-k_T^2/(2p_A^+)+\mathrm{i}0$ 与 $k^-=+k_T^2/(2p_{A'}^+)-\mathrm{i}0$ 在 $|k^-|\sim k_T^2/p^+$ 处夹住围道：精确的 $k^-$ 积分有限，$=2\pi\mathrm{i}/[2k_T^2(p_A^+ + p_{A'}^+)]$，而 eikonal 近似给出随 $\mathrm{i}0\to 0$ 发散的结果——被夹住的 Glauber 区不能用 eikonal 近似处理，需要单独的相消论证。

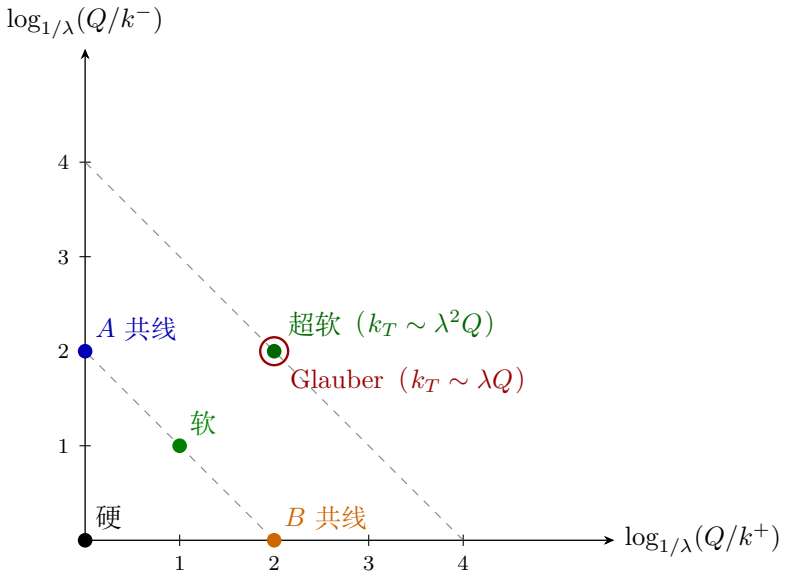



图 1.3　$(\ln k^+, \ln k^-)$ 平面上的模式（坐标为 $k^\pm$ 以 $\lambda$ 为底的标度指数）。下、上两条虚线分别为 $k^+k^- \sim \lambda^2 Q^2$ 与 $\lambda^4 Q^2$。共线与软模式位于 $k^2 \sim \lambda^2 Q^2$ 的双曲线上；超软与 Glauber 的光锥分量相同，但 Glauber 的 $k_T \sim \lambda Q \gg \sqrt{k^+k^-}$，故远离质壳（$k^2 \simeq -k_T^2$）。

## 1.3　区域方法

### 1.3.1　方法的表述

区域展开（Beneke–Smirnov 1998）：(i) 选定区域（圈动量或 Feynman 参数的标度）；(ii) 在每个区域内把被积函数按该区域中的小量作 Taylor 展开；(iii) 每个展开项都在整个积分区域上积分，用维数正规化（必要时加辅助解析正规子）；(iv) 无标度积分取为零；(v) 对区域求和。前提是：每个展开后的积分都已被正规化；区域集合完备；重叠贡献（多重展开）为零或已扣除。

### 1.3.2　离壳 Sudakov 形状因子

$$I = \mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{\mathrm{i}\pi^{D/2}} \frac{1}{(-k^2-\mathrm{i}0)\,(-(k+p_1)^2-\mathrm{i}0)\,(-(k+p_2)^2-\mathrm{i}0)}, \tag{1.8}$$
$$p_1^2 = p_2^2 = -P^2, \qquad (p_1-p_2)^2 = -Q^2, \qquad t \equiv P^2/Q^2 \ll 1.$$

此时 $\mathcal{F} = P^2\alpha_0(\alpha_1+\alpha_2) + Q^2\alpha_1\alpha_2 > 0$，$I$ 在 $D=4$ 中有限且为实数：

$$Q^2 I\big|_{\epsilon=0} = \int_0^1 \mathrm{d}u\, \frac{\ln\big(u(1-u)/t\big)}{u(1-u)-t} = \Phi^{(1)}(t,t), \tag{1.9}$$

$\Phi^{(1)}$ 为 Usyukina–Davydychev 函数（数值上逐位符合）。注意：所有不变量为负时参数多项式为正，但 $Q^2 \gg P^2$ 无法用欧氏外动量实现（欧氏几何中 $|p_1-p_2|^2 \le 4P^2$）；实动量是类空的 Minkowski 矢量，$p_1 = (p_1^+, -P^2/2p_1^+, 0_T)$，$p_2 = (-P^2/2p_2^-, p_2^-, 0_T)$。

**推导。**　以 $C_1$ 为例：用 Feynman 参数 $x$ 合并 $-k^2$ 与 $-(k+p_1)^2$，平移 $\ell = k + xp_1$，再以 $1/(A^2B) = 2\int_0^\infty \mathrm{d}\eta\,(A+\eta B)^{-3}$ 并入线性分母 $-2p_2^-k^+ = -2p_2^-\ell^+ + xQ^2$；$\ell^+$ 的线性项由类光

表 1.3　离壳 Sudakov 三角形的区域（每项再乘 $1/Q^2$；$\lambda^2\sim t$；$\mathcal{N}(\epsilon)\equiv \mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(1+\epsilon)\Gamma^2(-\epsilon)/\Gamma(1-2\epsilon)$）

| 区域与标度 | 展开后的分母 | 结果 |
|---|---|---|
| 硬 $H$：$Q(1,1,1)$ | $-k^2$，$-(k^2+2k\cdot\hat p_1)$，$-(k^2+2k\cdot\hat p_2)$，$\hat p_i^2=0$ | $\big(\frac{\mu^2}{Q^2}\big)^{\epsilon}\mathcal{N}(\epsilon)$ |
| 共线 $C_1$：$Q(1,\lambda^2,\lambda)$ | $-k^2$，$-(k+p_1)^2$，$-2p_2^-k^+$ | $-\big(\frac{\mu^2}{P^2}\big)^{\epsilon}\mathcal{N}(\epsilon)$ |
| 共线 $C_2$：$Q(\lambda^2,1,\lambda)$ | $-k^2$，$-2p_1^+k^-$，$-(k+p_2)^2$ | 同 $C_1$ |
| 超软 $S$：$Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)$ | $-k^2$，$-(2p_1^+k^- - P^2)$，$-(2p_2^-k^+ - P^2)$ | $-\big(\frac{\mu^2Q^2}{P^4}\big)^{\epsilon}\mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(1+\epsilon)\Gamma(\epsilon)\Gamma(-\epsilon)$ |
| 软 $(\lambda,\lambda,\lambda)$ | $-k^2$，$-2p_1^+k^-$，$-2p_2^-k^+$ | 0（无标度） |
| Glauber $(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)$ | $k_T^2$，$-(2p_1^+k^- - k_T^2 - P^2)$，$\cdots$ | 0（加解析正规子；未被夹住） |

平移吸收，得

$$
\begin{aligned}
C_1 &= \mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(1+\epsilon)\,\mu^{2\epsilon}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^\infty \mathrm{d}\eta\,\big[x(1-x)P^2+\eta x Q^2\big]^{-1-\epsilon}\\
&= \mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(1+\epsilon)\,\frac{\mu^{2\epsilon}(P^2)^{-\epsilon}}{\epsilon\,Q^2}\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{-1-\epsilon}(1-x)^{-\epsilon}.
\end{aligned}
$$

$\eta$ 积分要求 $\mathrm{Re}\,\epsilon>0$，$x$ 积分要求 $\mathrm{Re}\,\epsilon<0$（软端 $x\to0$ 由维数正规化调节）：没有公共收敛带，区域积分由分解形式的解析延拓定义。$S$ 用两个 Schwinger 参数：$-k^2-2\eta_1p_1^+k^- - 2\eta_2p_2^-k^+ = -(k+\eta_1p_1^+u+\eta_2p_2^-v)^2+\eta_1\eta_2Q^2$（$u\cdot k=k^-$，$v\cdot k=k^+$，$u\cdot v=1$），化为 $\Gamma(1+\epsilon)\iint\mathrm{d}\eta_1\mathrm{d}\eta_2[\eta_1\eta_2Q^2+(\eta_1+\eta_2)P^2]^{-1-\epsilon}$，收敛带 $0<\mathrm{Re}\,\epsilon<1$。$H$ 即在壳无质量三角形。表 1.3 的三个非零结果与 Becher–Broggio–Ferroglia（2015）式 (2.39)、(2.41)、(2.43) 去掉 $\mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}$ 后完全相同。

**展开与极点相消。**　取 $\mu=Q$，$L=\ln(P^2/Q^2)$：

$$
\begin{aligned}
Q^2H &= \frac{1}{\epsilon^2}-\frac{\pi^2}{12}-\frac{7}{3}\zeta_3\,\epsilon+O(\epsilon^2),\\
Q^2C_1=Q^2C_2 &= -\frac{1}{\epsilon^2}+\frac{L}{\epsilon}-\frac{L^2}{2}+\frac{\pi^2}{12}+\epsilon\Big(\frac{L^3}{6}-\frac{\pi^2L}{12}+\frac{7}{3}\zeta_3\Big)+O(\epsilon^2),\\
Q^2S &= \frac{1}{\epsilon^2}-\frac{2L}{\epsilon}+2L^2+\frac{\pi^2}{4}+\epsilon\Big(-\frac{4}{3}L^3-\frac{\pi^2L}{2}-\frac{\zeta_3}{3}\Big)+O(\epsilon^2),\\
Q^2\,(H+C_1+C_2+S) &= \ln^2\frac{Q^2}{P^2}+\frac{\pi^2}{3}+\epsilon\Big(-L^3-\frac{2\pi^2}{3}L+2\zeta_3\Big)+O(\epsilon^2).
\end{aligned}
\tag{1.10}
$$

$1/\epsilon^2$：$1-2+1=0$；$1/\epsilon$（一般 $\mu$）：$\ln\frac{\mu^2}{Q^2}-2\ln\frac{\mu^2}{P^2}+\ln\frac{\mu^2Q^2}{P^4}=0$。$H$ 的极点为红外极点（在壳三角形的软与共线发散），$S$ 的为紫外极点，$C_i$ 兼有二者：硬区域的红外极点被低能区域的紫外极点抵消。常数：$-\frac{\pi^2}{12}+2\cdot\frac{\pi^2}{12}+\frac{\pi^2}{4}=\frac{\pi^2}{3}$。式 (1.10) 的有限部分即 BBF（2015）式 (2.44)，也等于 $\Phi^{(1)}(t,t)$ 的领头幂次；$O(\epsilon)$ 项与精确积分的 $O(\epsilon)$ 系数 $-\int_\Delta\ln\mathcal{F}/\mathcal{F}$ 在 $t=10^{-4},10^{-6},10^{-8}$ 处相符——区域方法在领头幂次上再现了完整的 $\epsilon$ 依赖。在参数表示中把各区域展开到更高阶，得

$$
Q^2I = L^2+\frac{\pi^2}{3}+t\Big(2L^2+4L-4+\frac{2\pi^2}{3}\Big)+t^2\big(6L^2+14L-11+2\pi^2\big)+O(t^3L^2),
\tag{1.11}
$$

次领头与次次领头系数均与 $\Phi^{(1)}(t,t)$ 的展开一致，各阶的 $\epsilon$ 极点分别相消。不相等的虚度给出 $\frac{1}{Q^2}\big[\ln\frac{Q^2}{P_1^2}\ln\frac{Q^2}{P_2^2}+\frac{\pi^2}{3}\big]$。

### 1.3.3　重叠、零仓与 Jantzen 条件

所有两两重叠项都是无标度积分。参数空间中

$$T_S T_{C_1} I \propto \int_0^\infty \mathrm{d}x_1\, x_1^{-1-\epsilon}\int_0^\infty \mathrm{d}x_2\,(t+x_2)^{-1-\epsilon}=0, \qquad T_{C_1}T_H I \propto \int_0^\infty \mathrm{d}x_2\, x_2^{-1-\epsilon}\times(\cdots)=0,$$

其余类似；动量空间中 $T_S T_{C_1} I$ 化为 $\int_0^\infty \mathrm{d}\eta_1\,\eta_1^{-1-\epsilon}\times(\cdots)=0$。故在维数正规化中无需零仓（zero-bin，Manohar–Stewart 2007）扣除。Jantzen（2011）从积分区域的划分出发导出区域方法，所需条件为：(1) 各收敛域互不相交且覆盖整个积分区域；(2) 各展开相互对易（其第 5 节放宽）；(3) 原积分及所有展开项（无论是否限制在收敛域）都已正规化；(4) 展开项在整个区域上积分时级数仍绝对收敛（或已正规化）。于是 $I=\sum_x T^{(x)}I-\sum_{x<x'}T^{(x)}T^{(x')}I+\cdots$，维数正规化下重叠项通常无标度。一维例子：$I=\int_0^\infty \mathrm{d}k/[(k+m)(k+M)]$，用 $k^{-e}$ 正规化时

$$T_s+T_h=\frac{m^{-e}\Gamma(e)\Gamma(1-e)}{M}+M^{-1-e}\Gamma(-e)\Gamma(1+e)\ \xrightarrow{e\to0}\ \frac{\ln(M/m)}{M},$$
$$T_sT_h=\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}k\,k^{-1-e}}{M}=0;$$

若改用截断 $[10^{-12},10^{12}]$ ($m=10^{-3}$, $M=1$)，$T_s+T_h=62.17$ 重复计数，只有 $T_s+T_h-T_sT_h=6.9078$ 才给出领头幂次 $\ln(M/m)/M$——这正是零仓扣除。

### 1.3.4　参数空间：区域即 Newton 多面体的下侧面

取 $\alpha_0=1$，$\mathcal{U}\mathcal{F}=(1+x_1+x_2)\,(t(x_1+x_2)+x_1x_2)$（$Q^2=1$）。其 Newton 多面体的下侧面（法向量的 $t$ 分量为正，Pak–Smirnov 2011）给出 $x_i\sim t^{r_i}$，$r\in\{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$，与 $H$、$C_1$、$C_2$、$S$ 一一对应。对下一节的有质量交换，侧面只有 $\{(0,0),(0,1),(1,0)\}$；软权重 $(\frac12,\frac12)$ 只在一条棱上取极小——这是迫使使用解析正规化的快度简并的几何标志。

### 1.3.5　在壳无质量外线、有质量交换：需要解析正规子

$$I_M=\mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{\mathrm{i}\pi^{D/2}}\,\frac{\nu^{2(\delta_1+\delta_2)}}{(-k^2+M^2)\,(-(k+p_1)^2)^{1+\delta_1}\,(-(k+p_2)^2)^{1+\delta_2}}, \qquad p_i^2=0,\quad t=\frac{M^2}{Q^2}. \tag{1.12}$$

（这是“在壳无质量”情形：无质量在壳夸克、以规范玻色子质量作红外正规化；Jantzen 2011 第 6 节、BBF 2015 第 2.3 节。若交换粒子也无质量，在壳积分根本没有低能标度，见下文。）$\delta_i=0$、$\epsilon=0$ 时精确地有（Jantzen 式 (6.30)，其 $F=-I_M$；数值核对至 $10^{-10}$）

$$Q^2I_M=\frac12\ln^2\frac{Q^2}{M^2}+\ln\frac{Q^2}{M^2}\ln\Big(1-\frac{M^2}{Q^2}\Big)-\mathrm{Li}_2\Big(\frac{M^2}{Q^2}\Big)+\frac{\pi^2}{3}\ \xrightarrow{\text{领头幂次}}\ \frac12\ln^2\frac{Q^2}{M^2}+\frac{\pi^2}{3}. \tag{1.13}$$

各区域（$Q^2=\mu=\nu=1$）：

$$H=\mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}\,\frac{\Gamma(1+\delta_1+\delta_2+\epsilon)\,\Gamma(-\epsilon-\delta_1)\,\Gamma(-\epsilon-\delta_2)}{\Gamma(1+\delta_1)\,\Gamma(1+\delta_2)\,\Gamma(1-2\epsilon-\delta_1-\delta_2)},$$

$$C_1=\mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}\frac{\Gamma(1+\delta_1+\delta_2+\epsilon)}{\Gamma(1+\delta_1)\Gamma(1+\delta_2)}\,t^{-\delta_1-\epsilon}\,B(1+\delta_2,\epsilon+\delta_1)\,B(\delta_1-\delta_2,\,1-\epsilon-\delta_1),\qquad C_2=C_1\big|_{\delta_1\leftrightarrow\delta_2}. \tag{1.14}$$

纯维数正规化失效：$\delta_1=\delta_2$ 时 $B(\delta_1-\delta_2,\cdot)\propto\Gamma(\delta_1-\delta_2)$ 对任意 $\epsilon$ 都奇异；动量空间中 $C_1=\mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(1+\epsilon)\int_0^1\mathrm{d}x\,[(1-x)M^2]^{-\epsilon}/(\epsilon xQ^2)$ 含有未被调节的 $\int\mathrm{d}x/x$（快度发散）。软区域（$k\sim M$）在 $x_1\to\kappa x_1$、$x_2\to x_2/\kappa$（即 $k^\pm\to\kappa^{\pm1}k^\pm$）下只差因子 $\kappa^{\delta_1-\delta_2}$：$\delta_1\neq\delta_2$ 时为零，$\delta_1=\delta_2$ 时无定义；Glauber 区与 Jantzen 的辅助“共线平面”区亦无标度。结果：

- Jantzen 的选择 $\delta_1=-\delta_2=\delta$：$C_1=\big(\frac{\mu^2}{M^2}\big)^{\epsilon}\big(\frac{Q^2}{M^2}\big)^{\delta}\dfrac{\mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(\epsilon+\delta)\Gamma(1-\epsilon-\delta)\Gamma(2\delta)}{Q^2\,\Gamma(1-\epsilon+\delta)\Gamma(1+\delta)}$（即其式 (6.27) 的领头幂次，取 $F\to-I$）；$C_1+C_2$ 中 $1/\delta$ 极点相消，$\lim_{\delta\to0}(C_1+C_2)=\frac{1}{Q^2}\big(\frac{\mu^2}{Q^2}\big)^{\epsilon}\big[-\frac{1}{\epsilon^2}+\frac{1}{2}\ln^2\frac{Q^2}{M^2}+\frac{5\pi^2}{12}\big]+O(\epsilon)$（其式 (6.29)）。
- BBF 的单一正规子（$\delta_1=0$，$\delta_2=\alpha$）：与被正规化的线共线的区域方括号为 $\frac{1}{\alpha\epsilon}-\frac{1}{\epsilon^2}+\frac{\pi^2}{3}$，另一区域为 $-\frac{1}{\alpha\epsilon}+\frac{\pi^2}{6}$（BBF 式 (2.50)）。
- 两种选择都给出 $H+C_1+C_2=\frac{1}{Q^2}\big[\frac{1}{2}\ln^2\frac{Q^2}{M^2}+\frac{\pi^2}{3}\big]$，与 式 (1.13) 的领头幂次一致；解析正规子须在 $\epsilon\to0$ 之前移除。

单个共线积分在正规化之前只知道一个光锥方向与 $M$，但 $C_1+C_2$ 却依赖 $\ln(Q^2/M^2)$：正规子破坏了推动不变性，大对数通过 $1/\delta$ 极点的相消重新出现——即 Becher–Neubert（2011）所称的“共线反常”。

### 1.3.6　在壳有质量外线、无质量胶子：维数正规化已足够

$p_i^2=m^2$，内部夸克质量 $m$，胶子无质量，$t=m^2/Q^2$：$\mathcal{F}=Q^2\alpha_1\alpha_2+m^2(\alpha_1+\alpha_2)^2$。对 $\epsilon$ 与 $m$ 均精确地，

$$I_m=-\frac{\mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(1+\epsilon)}{2\epsilon}\,\mu^{2\epsilon}\int_0^1\mathrm{d}u\,\big[m^2+u(1-u)Q^2\big]^{-1-\epsilon} \tag{1.15}$$

（单极点：软红外发散）。各区域：$H$ 同前；$C_1=C_2=-\frac{1}{Q^2}\big(\frac{\mu^2}{m^2}\big)^{\epsilon}\frac{\mathrm{e}^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(1+\epsilon)}{2\epsilon^2}$——共线积分的软端为 $\int\mathrm{d}x\,x^{-1-2\epsilon}$，已被维数正规化调节；软区域无标度。求和（$\mu=Q$，$L=\ln(m^2/Q^2)$）得 $\frac{1}{Q^2}\big[\frac{L}{\epsilon}-\frac{L^2}{2}-\frac{\pi^2}{6}\big]$，与 式 (1.15) 的领头幂次（极点与有限部分）一致。所以：交换的玻色子无质量时，即便外线是在壳有质量的，维数正规化也能分离各区域；交换玻色子有质量时（外线有无质量皆然）才需要解析正规子。在壳无质量外线、无质量交换时，$\mathcal{F}=Q^2\alpha_1\alpha_2$，积分即其硬区域，所有低能区域无标度，其红外极点在区域语言中就是无标度软/共线积分的紫外极点（$\frac{1}{\epsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{1}{\epsilon_{\mathrm{IR}}}=0$）。

### 1.3.7　QCD 型顶角的领头对数

类空形状因子（入射 $p_1$、出射 $p_2$，$q^2=-Q^2$），Feynman 规范一圈。以 eikonal 分子 $\gamma^\nu\not{p}_2\gamma^\mu\not{p}_1\gamma_\nu=-2\not{p}_1\gamma^\mu\not{p}_2\to4p_1\!\cdot\!p_2\,\gamma^\mu$ 夹在近在壳旋量之间，$\Lambda^\mu=-\mathrm{i}e\gamma^\mu\,\delta F$，

$$\delta F_{\mathrm{LL}}=-\frac{\alpha}{\pi}\,p_1\!\cdot\!p_2\,I\;\Rightarrow\;-\frac{\alpha}{2\pi}\ln\frac{Q^2}{P_1^2}\ln\frac{Q^2}{P_2^2}\ \text{（离壳）},\qquad-\frac{\alpha}{4\pi}\ln^2\frac{Q^2}{M^2}\ \text{（在壳，光子质量}M\text{）}. \tag{1.16}$$

这与 Collins（1989）所引 Sudakov 的离壳结果 $F \sim \exp[-(g^2/8\pi^2)\ln^2 Q^2]$ 及 Jackiw 的在壳有质量光子结果 $F \sim \exp[-(g^2/16\pi^2)\ln^2 Q^2]$ 的一圈系数一致（$g^2 = 4\pi\alpha$）。在 QCD 中一圈时 $\alpha \to C_F\alpha_s$；对在壳无质量夸克，同一分子乘以硬区域给出 $\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\left(\frac{\mu^2}{Q^2}\right)^{\epsilon}\left(-\frac{2}{\epsilon^2}+\cdots\right)$，即一圈夸克形状因子已知的双极点。单对数与常数需要完整分子。

### 1.3.8　区域方法的证明现状

- **欧氏型极限**（欧氏的大外动量、大质量）：区域展开与已被证明的“按子图展开”一致（Chetyrkin 1988；Gorishnii 1989；Smirnov 1990），Semenova–Smirnov–Smirnov（2019）称之为“对欧氏空间典型极限的间接证明” R 严格。

- **一般（Minkowski）极限**（阈、Sudakov、Regge、在壳展开）：没有一般证明 P 部分。Jantzen（2011）在 第 1.3.3 小节 所述四个条件下导出了该方法并在一圈例子（含有质量 Sudakov 形状因子）上演示，但 SSS 2019 认为对维数正规化积分用不等式划分区域难以构成数学证明；Pak–Smirnov（2011）的 Newton 多面体算法“没有数学论证”，在 $\mathcal{F}$ 各项皆正时经验上一致，有正负号混合项时（势区、Glauber 区）需额外的变量替换（Jantzen–Smirnov–Smirnov 2012）；SSS 2019（Lee–Pomeransky 表示、系数为正的多项式）证明了每个侧面的领头阶贡献，以及只有一个侧面时的全阶展开，而“积分的领头阶等于各侧面之和”被归结为展开与正规子解析延拓可交换这一尚未证明的性质。因此即使是离壳 Sudakov 例子（四个侧面、$\mathcal{F} > 0$）也没有完整证明，本节对其作了一圈精确检验（至次次领头幂次）。Gardi–Herzog–Jones–Ma–Schlenk（2023）对离壳无质量 Green 函数的在壳展开建立了“区域 $\leftrightarrow$ Landau 解 $\leftrightarrow$ Newton 多面体侧面”的对应，并证明当每个连通软子图恰连接两个喷注时多重在壳展开可交换（Sudakov 形状因子的全部区域属于此类）。

- **正规化**：维数正规化不能分离区域时（有质量交换、$q_{\mathrm{T}}$ 型观测量）需要辅助解析正规子，单个区域依赖正规子而其和不依赖（Jantzen 2011；BBF 2015；Becher–Bell 2012；Chiu–Jain–Neill–Rothstein 2012）。

- **在因子化证明中的作用**：区域方法是计算工具与交叉检验；全阶因子化中领头区域的确定必须来自 Landau/夹点分析加幂次计数（sections 1.1与1.2），否则在 Minkowski 运动学中构成循环论证。